ДЗ по САПР: протез кисти руки миоэлектрический с обратной связью

Выполнила: Ефимова Д.С., группа БМТ2-31М, МГТУ им. Н.Э. Баумана **Проверил:** Рязанцев П. **САПР:** KiCad 10

```
git clone --recursive https://github.com/efimova-d/DZ_SAPR.git
```

1. Библиотека компонентов

- **Состав:** библиотека `GOST_ESKD` содержит 22 символа (УГО по ГОСТ ЕСКД) и 12 посадочных мест.
- **Подключение:** библиотека подключена как git-сабмодуль в `lib/GOST_ESKD`.
- **Пути:** относительные, в `sym-lib-table` и `fp-lib-table` проекта: `${KIPRJMOD}/lib/GOST_ESKD/GOST_ESKD.kicad_sym` и `${KIPRJMOD}/lib/GOST_ESKD/GOST_ESKD.pretty`.
- **Размеры УГО** соответствуют ГОСТ 2.728, 2.730, 2.736, 2.743, 2.755 и 2.759.
- **Линии УГО** той же толщины, что линии связи (ГОСТ 2.721).
- **Шрифт** — ГОСТ тип Б, выводы на сетке 2,54 мм.

2. Схема электрическая принципиальная

- **Формат:** А3, рамка и основная надпись по ГОСТ 2.104 (форма 1).
- **Обозначение:** БИГЕ.944421.001 Э3, литера «У».
- **Позиционные обозначения** — по ГОСТ 2.710; части многосекционного элемента обозначены через точку: DA2.1 … DA2.5.
- **ОУ DA1, DA2** — по ГОСТ 2.759: поля с обозначениями выводов (+IN, −IN, OUT, RG, REF, +U, −U), знак ▷∞; питание TL074 вынесено в отдельную часть DA2.5.
- **Разъёмы X1–X3** — табличная форма по ГОСТ 2.755 с графами «Конт.» и «Цепь».
- **Шины питания** +5 В, −5 В, +3,3 В и общий провод изображены по ГОСТ 2.702 и ГОСТ 2.721.
- **ERC:** 0 ошибок.

3. Классы цепей

Класс	Цвет	Шаблоны	Цепи
Power	красный	`+5V`, `-5V`, `+3.3V`	шины питания
GND	синий	`GND`	общий провод
Analog_EMG	голубой	`/EMG_*`	тракт ЭМГ: EMG_P, EMG_N, EMG_AMP, EMG_AC, EMG_RECT, EMG_ENV, EMG_OUT
Sensors	оранжевый	`/FSR*`, `/TEMP_DQ`	датчики силы и температуры
Control	фиолетовый	`*_CTRL`, `/SERVO_PWM`	управляющие сигналы МК
Drive	розовый	`*_DRV`	силовые цепи нагрузок

4. Manufacturer_Part_Number

Поз. обозначение	Номинал	Кол.	Manufacturer_Part_Number	Manufacturer
BK1	DS18B20	1	DS18B20+	Analog Devices
BP1–BP3	FSR402	3	30-81794	Interlink Electronics
BQ1	Buzzer	1	PKLCS1212E4001-R1	Murata
C1, C4	1мк	2	CL21B105KBFNNNE	Samsung Electro-Mechanics
C2	0.01мк	1	CL21B103KBANNNC	Samsung Electro-Mechanics
C3, C5–C8, C10	0,82мк	6	C0805X824K3RACAUTO	KEMET
C9, C11	100н	2	CL21B104KBCNNNC	Samsung Electro-Mechanics
DA1	AD620	1	AD620ARZ	Analog Devices
DA2	TL074	1	TL074CDR	Texas Instruments
DD1	STM32F3DISCOVERY	1	STM32F3DISCOVERY	STMicroelectronics
DD2	FS5106	1	FS5106B	Feetech
M1	QX-4A	1	QX-4A	—
R1, R7	82k	2	RC0805FR-0782KL	Yageo
R2–R4, R6, R10	150k	5	RC0805FR-07150KL	Yageo
R5	10к	1	3266W-1-103LF	Bourns
R8	200	1	RC0805FR-07200RL	Yageo
R9, R14, R15	1к	3	RC0805FR-071KL	Yageo
R11, R12, R16, R17	3,3к	4	RC0805FR-073K3L	Yageo
R13	4,7к	1	RC0805FR-074K7L	Yageo
R18	10к	1	RC0805FR-0710KL	Yageo
VD1, VD2	1N4148	2	1N4148	onsemi
VD3	2Д204А	1	2Д204А	—
VT1, VT2	IRLZ34N	2	IRLZ34NPBF	Infineon Technologies
X1, X3	разъём 1×3	2	61300311121	Würth Elektronik
X2	разъём 1×2	1	61300211121	Würth Elektronik

5. Печатная плата (технология «Резонит», DFMA)

Параметры платы: - 2 слоя, FR4 толщиной 1,6 мм, фольга 35 мкм; - габариты 55,5 × 34,5 мм; - все компоненты на верхней стороне; - один полигон GND на всю плату на обоих слоях (общий провод один, без разделения на аналоговую и цифровую землю); - каждая дорожка одной ширины по всей длине: сигнальные 0,254 мм, питание и GND 0,4 мм (ширина задана в классах цепей Power и GND); - острых углов нет, повороты дорожек выполнены двумя изломами по 45°, ответвления — под 90°.

Правила завода «Резонит» (уровень «Базовый») записаны в `DZ_SAPR.kicad_dru`. **DRC:** 0 ошибок, 0 неразведённых соединений, 0 несоответствий схеме.

Параметр	Норма «Резонит»	На плате
Ширина проводника	≥ 0,2 мм	0,254 мм, питание и GND 0,4 мм

Параметр	Норма «Резонит»	На плате
Зазор	≥ 0,2 мм	0,2 мм
Металлизированное отверстие	≥ 0,3 мм	0,4 мм и более
Поясок переходного отверстия	≥ 0,15 мм	0,2 мм (отверстия 0,8/0,4 мм), 0,35 мм (1,7/1,0 мм)
Поясок монтажной площадки	≥ 0,2 мм	0,32–0,40 мм (ВК1 — 0,15 мм, уровень «Продвинутый»)
Медь до края платы	≥ 0,25 мм	≥ 0,5 мм
Маркировка: шрифт / линия	≥ 1 мм / ≥ 0,15 мм	1 мм / 0,15 мм

Решения DFMA: - односторонний монтаж; - единый типоразмер пассивных компонентов 0805; - переходные отверстия 1,0 и 0,4 мм (не меньше нормы завода 0,3 мм); - разъёмы с шагом 2,54 мм.

6. Скрипт ERC, DRC, Gerber, BOM, PDF

`scripts/build.bat` (Windows) и `scripts/build.sh` (Linux / Git Bash) выполняют проверки и выпуск документации. Результаты складываются в папку `output/`:

Шаг	Результат
ERC	`output/erc.rpt`
DRC (с проверкой соответствия схеме)	`output/drc.rpt`
PDF схемы	`output/DZ_SAPR_schematic.pdf`
BOM	`output/DZ_SAPR_bom.csv`
Gerber + сверловка	`output/DZ_SAPR_gerbers.zip`
3D-модель	`output/DZ_SAPR.step`

При ошибках ERC или DRC скрипт останавливается.

7. Структура репозитория

```
DZ_SAPR/
├── DZ_SAPR.kicad_pro / .kicad_sch / .kicad_pcb / .kicad_dru
├── sym-lib-table, fp-lib-table
├── lib/GOST_ESKD/          библиотека (git-сабмодуль)
├── scripts/                build.bat, build.sh
├── output/                 результаты скрипта
├── README.md
└── README.pdf
```